

Del exceso de datos a la trazabilidad regulatoria

Tecnología de monitoreo y verificación de datos operacionales para
infraestructura energética crítica.

Audiencia

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Materia

Estandarización y trazabilidad de información operacional

Expone

Quorelia SpA · Santiago, Chile

Hoy no hay escasez de datos. Hay un exceso.

El Sistema Eléctrico Nacional alcanza **38.616 MW** de potencia neta instalada y crece a un ritmo que ninguna revisión manual puede seguir. Las renovables no convencionales suman **20.223 MW**, el 52,4% de la matriz. La fotovoltaica sola aporta 12.438 MW en 757 unidades — es la tecnología más numerosa y la peor documentada del registro.

38.616

MW de potencia neta instalada en el SEN · julio 2026

20.223

MW de ERNC — 52,4% de la matriz

12.438

MW de solar fotovoltaica — 32,2%, la mayor tecnología

2.029

centrales en el registro nacional, de 1.614 titulares distintos

El cuello de botella no está en terreno

Según la Cuenta Pública 2026 de la SEC, en generación distribuida se ejecutaron 2.341 fiscalizaciones durante 2025: **2.100 fueron revisiones documentales** y 241 en terreno. Cerca del 90% del esfuerzo del segmento consiste en leer documentos que llegan en formatos definidos por cada titular, sin una cadena que permita reproducir la cifra informada.

Fuentes: CNE, Reporte de Capacidad Instalada de Generación, julio 2026 — potencia neta de unidades en operación; Infotécnica del Coordinador, extracción del 16 de agosto de 2026 (centrales y titulares); Cuenta Pública 2026 de la SEC (fiscalizaciones, gestión 2025).

Cuatro hallazgos que nadie ha puesto sobre la mesa

Análisis propio sobre la totalidad del registro de Infotécnica: 2.618 unidades generadoras en 2.029 centrales. Reproducible desde los archivos de origen. Sin datos simulados.

ESTRUCTURA 91,7% opera una sola central De 1.614 titulares, solo 37 operan cuatro o más. Exigir un formato más estricto a un parque monoactivo no produce mejor información.	DOCUMENTACIÓN 23,1% de completitud La ficha solar coordinada es la menos completa del registro — en la tecnología que concentra 1.375 de las 2.029 centrales.	ALMACENAMIENTO 2 de 977 unidades PMGD Las otras 975 consignan «no aplica» en los 31 campos, justo cuando el nuevo marco lo incorpora con exigencias de monitoreo.	CALIDAD DE DATO 3 errores en 2 fichas Vocabulario divergente, un rango de SOC de [0%–100%] que ningún BMS permite, y «En Pruebas» dentro de un campo de fecha.
---	--	--	---

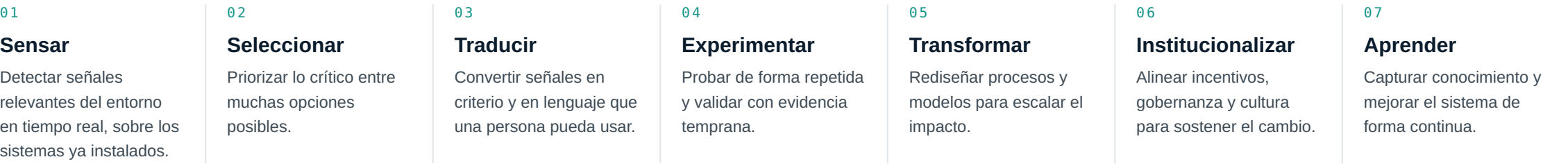
La ventana es ahora

Definir el formato de reporte de almacenamiento es trivial con dos registros. Con trescientos, y vocabularios ya consolidados, deja de serlo.

Salvedad metodológica: parte de los campos vacíos puede ser legítimamente no aplicable a una instalación concreta. Es una medida de información estructurada disponible para análisis automatizado, no un hallazgo de incumplimiento de los titulares.

Velocidad Adaptativa

Siete etapas encadenadas que convierten señal cruda en cambio sostenido. No es una metodología abstracta: cada etapa define qué se mide y qué se declara cuando no se puede medir.



CICLO DE VALOR



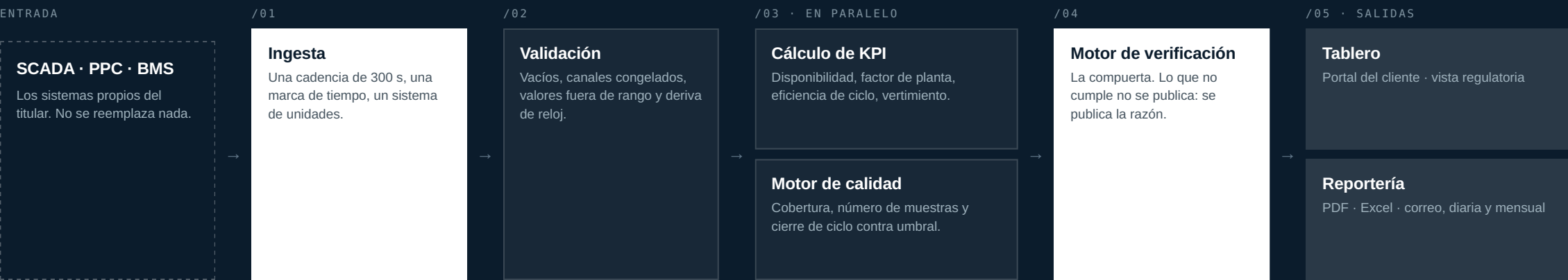
EQUIVALENTE COGNITIVO



Primero la base de datos. Después la inteligencia artificial.

Ninguna capa de IA corrige un dato mal ingerido. Por eso la cadena de auditoría es el producto, y el modelo va después.

CAPA 1 · UN SOLO CAMINO DESDE EL SENSOR HASTA LA CIFRA FIRMADA



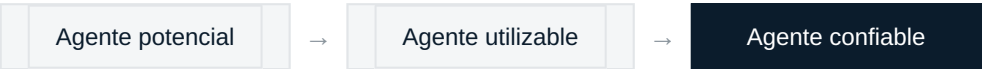
Se conservan las tres cosas — la medición cruda, el resultado calculado con su fórmula, y la cadena de procedencia que une una con otra. Por eso cada cifra puede recorrerse hacia atrás hasta la medición que la produjo. **Capa 2**, posterior: imágenes satelitales y modelos para monitorear desempeño y optimizar mantenimiento — siempre sobre el manifiesto ya verificado, nunca sobre el dato crudo.

Honestidad por diseño

El motor de verificación deduplica el catálogo de equipos antes de calcular — un rack publicado en dos protocolos duplicaría la energía e inflaría la eficiencia por sobre 100%. Si dos vías de cálculo independientes no coinciden, **la publicación se bloquea**. Si la cobertura no alcanza el umbral, la cifra se retiene y se declara la causa: el silencio de un canal nunca se informa como cero.

De agente potencial a agente confiable

La confianza no se declara: se construye demostrando que el sistema se detiene cuando no puede sustentar lo que dice.



CURVA DE ADOPCIÓN

01 Adopción Conectar el activo y producir el primer informe verificable sin alterar la operación.	02 Complejidad Incorporar tecnologías y regímenes distintos bajo las mismas reglas de validez.	03 Creación Generar criterio nuevo: atribución recurso-activo, hallazgos con responsable.	04 Profundización Institucionalizar el formato hasta que comparar activos distintos sea directo.
--	---	--	---

Escalar deja de ser el problema

Una vez definidos y validados los parámetros, replicar el sistema a un activo nuevo es un ejercicio de configuración, no de desarrollo. El costo está en definir bien la primera vez.

Soberanía del dato e infraestructura propia

La información operacional de una central es sensible y en muchos casos estratégica. Operamos servidor propio para mantener el dato bajo control estricto de extremo a extremo.

01

Menos movimiento de datos

Cada traslado entre nubes y terceros es una superficie de exposición adicional. Procesar donde el dato ya está reduce ese riesgo por diseño.

02

Más control y trazabilidad

Todo incidente sigue una traza auditable: detección, notificación, acción y resolución, con registro de quién consultó qué y cuándo.

03

Inferencia en entorno propio

Los modelos se ejecutan dentro de nuestra infraestructura. El dato de planta no sale del perímetro para ser interpretado.

Sobre certificaciones

Lo anterior describe decisiones de arquitectura, no acreditaciones de terceros. **Quorelia no declara certificaciones ni cumplimiento normativo que no hayan sido auditados y emitidos por un organismo competente.**

Qué cambia cuando la cifra es verificable

DIMENSIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	CON INFORMACIÓN VERIFICABLE
Fiscalización	90% del esfuerzo del segmento en revisión documental de formatos heterogéneos	Priorización por riesgo objetivo; la revisión de lo conforme se automatiza
Localización de falla	El problema se detecta cuando ya afectó la generación	Se identifica el equipo o módulo que se desvía, con su evidencia
Pérdida de ingreso	Indisponibilidad detectada tarde y difícil de atribuir	Separación explícita entre recurso, activo y limitación sistémica
Huella de carbono	Intervenciones en terreno por rotación o denuncia	Menos desplazamientos: se va donde hay evidencia de problema
Conocimiento	Criterio concentrado en pocos equipos con capacidad analítica	Formato común que democratiza la lectura técnica del desempeño

Sobre las magnitudes

Deliberadamente no proyectamos cifras de ahorro. Sería fácil presentar un porcentaje optimista de reducción de tiempo o de pérdida evitada. Preferimos que esos números los produzca un piloto y los mida el propio equipo revisor de la autoridad.

Un piloto acotado, medible y sin riesgo institucional

No requiere modificación normativa, ni instalación de equipamiento, ni acceso a sistemas de la autoridad. Corre sobre datos que las centrales ya generan.

ELEMENTO	DEFINICIÓN
Alcance	10 a 15 centrales voluntarias: fotovoltaica coordinada, PMGD y al menos una con almacenamiento
Duración	Tres meses, en paralelo al reporte habitual. No reemplaza ningún proceso vigente
Insumo	Datos SCADA existentes, con autorización expresa de cada titular
Producto	Informe estandarizado por central y vista consolidada de cartera, con trazabilidad por cifra
Métrica de éxito	Tiempo de revisión documental, medido con cronómetro por el equipo revisor de la autoridad
Definición de fracaso	Si el tiempo de revisión no disminuye de forma medible, el piloto se declara sin éxito y termina

Quorelia es una empresa privada de tecnología. No es un sistema oficial de la SEC ni de ningún organismo del Estado, no ejerce funciones fiscalizadoras, no emite certificaciones con efecto regulatorio y no sustituye ningún procedimiento vigente.

Si el dato no sostiene la cifra, no la estimamos. La declaramos.

Una cifra retenida con su razón declarada es verificable. Una cifra estimada que aparenta certeza no lo es. Esa distinción es todo el producto.

QUORELIA

INTELIGENCIA EN ENERGÍA RENOVABLE

Solicitamos una sesión técnica de 45 minutos

jay@quorelia.org · quorelia.org